

基于超声波的距离测量

薛丽芳¹, 汪 卉², 颜文俊³

(1. 清华大学 软件学院, 北京 100084; 2. 北京市墨臣建筑设计事务所, 北京 100037;

3. 浙江大学 电气工程学院, 杭州 310027)

摘要: 依照实际设计的测距仪详细介绍了一种基于超声波的测距系统, 测距范围0.1m~6.2m。该设计方案采用了基于单片机AT89C51控制的超声波测距系统的硬件, 由于超声波受温度影响较大, 故采取了温度补偿的方法来弥补这一不足。通过具体实验的测量数据, 在所测距离较近时, 系统的相对误差在2.5%~5%左右, 当测距范围在0.8m~6.2m时, 相对误差保持在0.2%~0.8%的水平, 充分满足了设计要求, 可以为工业应用领域提供测距或辅助视觉系统。

关键词: 超声波; 发射; 接收; 温度补偿

中图分类号: TB559 **文献标志码:** B

Distance Measurement Via Ultrasonic

XUE Li-fang¹, WANG Hui², YAN Wen-jun³

(1.School of Software, Tsinghua University, Beijing 100084, China; 2.Mochen Architects and Engineers, Beijing 100037, China; 3.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China)

Abstract: This paper introduces a distance measurement system via ultrasonic according to the realistic system and the metrical range is between 0.1m~6.2m. The hardware component is designed based on microcomputer AT89C51. As this system is greatly effected by the temperature, we use the method of temperature compensation. In this way, when the distance is short, the relative error of the system is 2.5%~5%, when it is about 0.8m~6.2m, the relative error of the system can reach 0.2%~0.8%, which has satisfied the request of the system. It can offer a distance measurement method or an assistant visual system for industry field.

Key words: ultrasonic; eradiate; receive; temperature compensation

测距技术目前一般采用的有超声波测距、微波雷达测距、激光测距、CCD 摄像系统测距四种。这几种测距方式各有优缺点, 超声波传输速度较慢, 主要用于短距离探测; 微波雷达测距环境适应性好但易受电磁干扰; 激光测距测量时间短、量程大、精度高,

但对外界自然环境敏感; CCD 摄像机系统精度高并可进行三维图像显示, 但价格较高。

本文研究的正是超声波测距, 通过软件和硬件的设计使该测距系统不仅在测距范围达到最大, 而且设法提高精度。其硬件成本很低, 制作简单, 维护

收稿日期: 2006-12-04; 修订日期: 2007-05-30

作者简介: 薛丽芳(1983-), 女, 研究生, 研究方向为企业信息化; 汪卉(1983-), 女, 助理工程师, 研究方向为供配电设计; 颜文俊(1965-), 男, 教授, 现为浙江大学电气学院系统科学与工程系副主任, 电气自动化研究所副所长, 研究方向为系统与控制、机器人、混杂系统等。

方便,显示功能丰富,还可进行功能拓展。

1 方案论证

本测距系统基于超声波测速原理,利用测量超声波发射脉冲和接收脉冲的时间差,再结合超声波在空气中传输的速度来计算距离,如图1所示^[3]。距离公式为 $s=ct/2$, 其中 c 为声速, t 为发射与接受之间的时间差。通过测量发射与接受装置之间的距离 h , 利用直角三角形可求得 $d=\sqrt{s^2-(h/2)^2}$ 。由于声波在 20°C 时的速度为 343.5m/s , 即使对于 1cm 来说, $t=2s/c=58.2\mu\text{s}$, 这个时间对于单片机处理来说是绰绰有余。

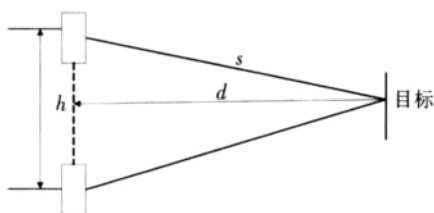


图1 超声波测速原理

Fig.1 Principle of speed measurement via ultrasonic

在系统启动后,发射器开始发送 40kHz 的方波^[4],同时计时器开始计时,在接收到接收器的声波信号后,单片机进行计算。虽然超声波的传播速度受温度影响较大,但可以利用公式 $v=331.5+0.607T$ 用软件进行温度补偿,以适应不同温度下的工作要求。系统的基本组成如图2所示。

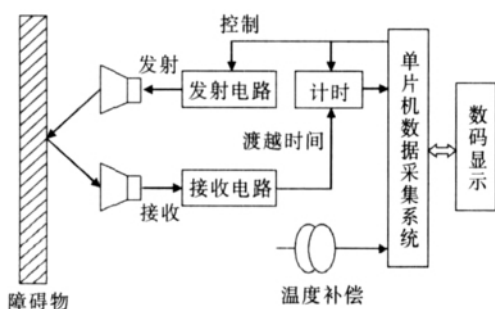


图2 超声波测距系统的基本组成

Fig.2 Structure of distance measurement system

本次测量时间虽然可用单独的计数器来完成,显示和报警也可以用相应的电路,但由于此次设计涉及到温度校正的计算,且从功能和电路复杂程度上考虑,显然单片机系统更具优势。计时功能可由单片机内部集成的定时器完成,报警和显示可由单片

机系统来完成,用软件也便于调试和修改。所以最终采用了 AT89C51 单片机。

2 测距系统的设计与实现

2.1 AT89C51 简介

AT89C51 是一种带 4K 字节闪烁可编程可擦除只读存储器 EPROM (flash programmable and erasable read only memory) 的低电压,高性能 CMOS 8 位微处理器。该器件采用 ATMEL 高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的 MCS-51 指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能 8 位 CPU 和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL 的 AT89C51 是一种高效微控制器,为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。它的外部引脚多,程序存储容量大,同时也具有内部定时/计数器和全双工串口。输出可直接驱动 LED 数码管。AT89C51 的最大计数率为振荡器频率的 $1/24$ 。对于 12MHz 晶振来说,最高计数脉冲频率为 500kHz ,因此可以对 40kHz 的超声波脉冲计数。由于 AT89C51 没有内部集成比较器,需要外接,它的外接电路要比 89C2051 复杂,但功能扩展更灵活。

此外,AT89C51 设有稳态逻辑,可以在低到零频率的条件下静态逻辑,支持两种软件可选的掉电模式。在闲置模式下,CPU 停止工作。但 RAM、定时器、计数器、串口和中断系统仍在工作。在掉电模式下,保存 RAM 的内容并且冻结振荡器,禁止所用其他芯片功能,直到下一个硬件复位为止。

2.2 超声波发射电路

超声波发射电路是由门电路组成的传感器振荡发射电路,其输入信号由 CPU 提供。超声波发射器由四个成对的 CMOS 缓冲器 CD4049 驱动。输出级实际上属于全桥式接法,使发射器有效电压增倍。在暂停发送期间,电容器用于阻塞输入电流中的直流成分,起到保护超声波发射器的作用。为使发送器得到最大的能量,CD4049 用正、负 12V 电压驱动。加在超声波发射器上的信号应为 $+12\text{V}\sim-12\text{V}$ 的脉冲信号。每路信号经过两个并联的非门是为了增加电流驱动能力。非门采用 CMOS 产品,因为其功耗小,抗干扰能力强,驱动能力强^[1]。该电路原理简单,连线方便,价格又相对便宜。

伴随 CD4049 采用正负 12V 电源供电而来的另一个问题,是单片机和发送驱动电路之间信号兼容

问题。此次考虑采用三极管分离元件搭建接口电路,实现 5V 到 12V 的信号转换。

2.3 超声波接收电路

超声波接收电路应包括信号接收、信号放大及整形电路。

超声波传感器的接收信号一般在 $1\text{mV}\sim 4\text{V}$ 之间,为了便于分辨和使用,应使用放大电路将其放大。

(1) 接收与放大电路

此次设计采用由运算放大器组成的超声波接收电路,由于接收的波形为 40kHz 的脉冲,其幅值大约为几十毫伏,需放大 100 倍左右,因此应选用增益带宽积在 4M 以上的放大器,如 AD620、NE5532、LM318 等,运放选用的是 LM318。将运放接成反相放大器,放大倍数为 $G=(R_3+R_5)/R_2$,通过调节电位器阻值 R_5 ,调节放大倍数 ($200\sim 400$ 倍),LM318 带宽 15M ,满足放大带宽的要求,使放大电路输出符合后面整形电路的要求。

(2) 使用比较器的接收电路

由于比较器不需要相位补偿,故适用于高速工作。比较器输出为 $(0\sim 5)\text{V}$ 脉冲信号。由于超声波在空气中传输时不可避免引入干扰,则比较基准电平是利用电位器调节电压,消除干扰^[2]。

2.4 信号处理电路

AT89C51 通过外部引脚 P2.0 输出 $10\sim 20$ 个频率为 40kHz 、幅值相反的脉冲群,加在超声波发射器两端,同时单片机开始计时。

超声波发射器发出的超声波经过障碍物反射后,被接收电路接收,经过放大和整形后送到单片机的 P3.2(外部中断 INT0)口。单片机接收到发射电路送来的信号即进入中断程序并停止计时^[5],测量计时开始与中断之间的时间差,并根据采集来的温度进行温度补偿后,计算出所测距离^[5],将距离送液晶显示。键盘可以设置两个安全距离,当所测距离小于安全距离时,发出警报。此外,在控制线 OC(P2.2)拉低时,P0 口并行输出一个字节的温度数据。通过键盘控制可以通过并口输出所测的温度和距离值。P0 作普通 I/O 口使用,需上拉 $4.7\text{k}\Omega$ 电阻。

2.5 温度补偿

由于超声波的传播速度 v 受到空气中温度、湿度、压强等影响,其中温度的影响最为突出,温度每升高 1°C ,速度增加约 0.6m/s 。因此在测量精度要求很高的场合,应通过温度补偿对超声波的传播速度

进行校正,以提高测量精度,减小误差。

温度测量选用 DALLAS 公司的 DS18B20 数字式温度传感器,它通过输出 9 位(二进制)数字来直接表示所测量的温度值,温度值是通过 DS18B20 的数据总线直接输入 CPU,无需 A/D 转换,而且读写指令,温度转换指令都是通过数据总线传入 DS18B20,无需外部电源。DS18B20 数字温度传感器与 AD590、LM35 等温度传感器相比,除了具有相当的测温范围和精度外,还具有温度测量精确和不受外界干扰等优点。

2.6 声光报警电路

为了提高系统的实用性,设计了两级声光报警电路,以声光报警频率的不同加以区别,其电路用分离元件搭建。

2.7 软件实现

首先初始化,此时如果没有输入测距命令,液晶屏显示“welcome”和当时温度。当单片机收到来自按键“on”的命令时,开始测距,同时液晶屏显示“Y”。单片机接收到发射电路送来的信号即进入中断程序并停止计时。测量计时开始与中断之间的时间差,并根据采集来的温度进行温度补偿后,计算出所测距离,将距离送液晶显示。键盘可以设置两个安全距离,当所测距离小于安全距离时,发出警报。此外,在控制线 OC(P2.2)拉低时,P0 口并行输出一个字节的温度数据。通过键盘控制可以通过并口输出所测的温度和距离值。图 3 为系统实现程序流程图。

3 测量结果及分析

表 1 是利用本文的测距仪进行实际测量的结果。由表中数据可见,在整个测量范围内除了一段短距离之外,测距仪的测量精度完全符合设计要求。其中在 $(10\sim 50)\text{cm}$ 范围内误差相对较大,这与超声波发射器、接收器的摆放位置有关,存在一定的盲区。若对短距离测量精度要求很高,可通过修改软件程序缩短测量距离,但提高短距离精度的最佳测距范围是 $(200\sim 335)\text{cm}$,相对误差均小于 0.25% ; $(400\sim 620)\text{cm}$ 范围内相对误差有所提高,但还是稳定在 0.8% 左右,这是由于发射功率不够大,接收到的信号很微弱,引入了一些干扰因素。

引入测量误差的原因主要指:(1)超声波速度变化引起的误差,包括温度变化引起的速度变化、空气成分变化、超声波传播途中温度梯度导致测温不准

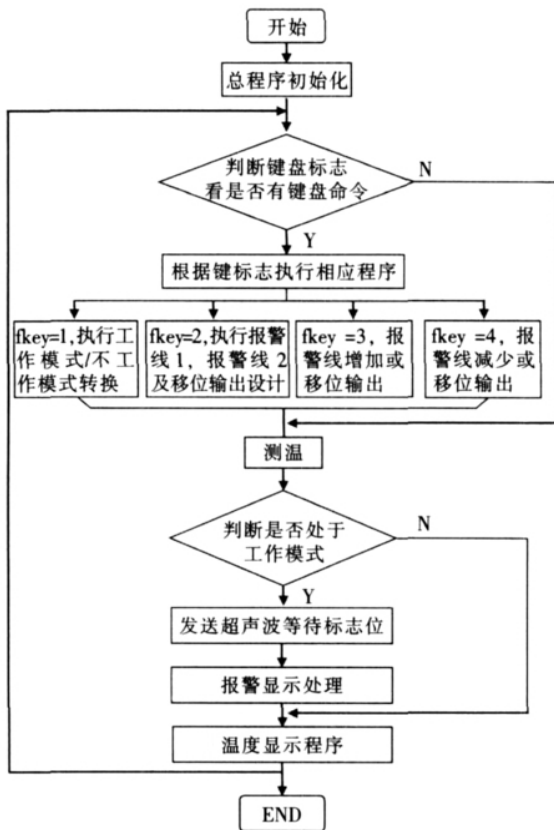


图3 系统程序流程图

Fig.3 Flow chat of the system programe

表1 测距仪实测结果

Tab.1 Result of the measurement

实际 距离/cm	测量 结果/cm	误差/ %	实际 距离/cm	测量 结果/cm	误差/ %
10	10.5	5	335	335.8	0.24
20	20.5	2.5	350	351.5	0.4286
30	30.9	3	400	402.9	0.725
50	51.5	3	450	453.2	0.7111
80	80.4	0.5	466	468.1	0.4506
105	105.7	0.667	500	503.2	0.64
130	130.8	0.6154	525	528.7	0.705
150	150.9	0.6	540	543.4	0.6296
200	200.5	0.25	550	554	0.7273
240	239.7	0.125	575	578.8	0.6608
280	280.7	0.25	590	593.9	0.661
300	300.6	0.2	600	604.8	0.8
310	310.7	0.23	615	619.8	0.7805
320	320.8	0.25	620	624.9	0.79

等。(2)衰减导致的误差,由于超声波在传播过程中受空气热对流扰动、尘埃吸收的影响,回波幅值随传播距离成指数规律衰减,使远距离回波很难检测。

本设计采用了一对接收换能器,故只能检测一个方向的距离,为提高系统的先进性,提出一种增大检测角度的可行性方案,其框图如图4所示。

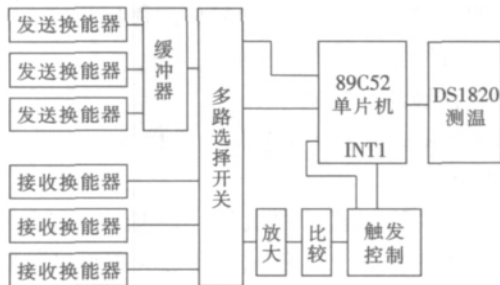


图4 三路超声波测距系统结构框图

Fig.4 Frame of the three-angle distance measurement system

4 结语

本设计在提高测量精度的同时尽量增大量程。理论上增高超声波的发送频率可以提高测量精度,但随之而来的问题是行进于空气里的超声波频率加大,空气吸收也增大,需牺牲测程长度来实现精度的提高。超声波传播过程中衰减比较大,因而限制了测距范围。降低超声波频率,虽然可以增大测距范围,但测距精度将变低。一种可行的方法是通过提高发射频率,采用脉冲方式来增大测距范围,要求发射源有很大的瞬间功率,脉冲宽度较窄,能量集中,这样接收才更灵敏。

从设计和实测数据可以看出,该系统的主要优势有:

- (1) 测量距离远(6m);
- (2) 测量精度高(温度补偿);
- (3) 测量实时性强;
- (4) 可设置声光两级报警;
- (5) 成本低廉,性能稳定。

本次设计的精度和量程充分满足了设计要求,可以为工业应用领域提供测距或辅助视觉系统。

参考文献:

- [1] Skolnik M I. Introduction to Radar Systems (Second Edition) [M].New York: McGraw- Hill, 1980.
- [2] Barton David K, Leonov SA. Radar Technology Encyclopedia[M]. Boston. London: Artech House, 1997.
- [3] 徐国华. 超声波测距系统的设计与实现[J].电子技术应用, 1995, (12): 6-7.
- [4] 丁鹭飞, 耿富录. 超声原理(第三版) [M].西安: 西安电子科技大学出版社, 2002.
- [5] 颜文俊, 陈素琴, 林峰. 控制理论: CAI 教程[M].北京: 科学出版社, 2002.